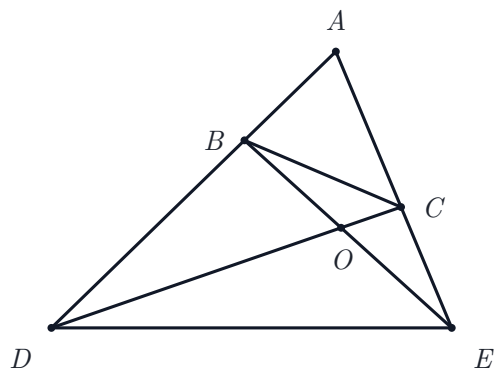


经典模型：SAS 先锁角，AA 先锁一对角

模型例题

如图, A, B, D 三点共线, A, C, E 三点共线, 点序分别为 $A-B-D$ 和 $A-C-E$, BE 与 CD 交于点 O 。已知 $\triangle ABC \sim \triangle AED$ 。

- (1) 证明 $\triangle ACD \sim \triangle ABE$;
- (2) 证明 $\triangle BOD \sim \triangle COE$;
- (3) 证明 $\triangle BOC \sim \triangle DOE$ 。



先找 A 处的共角, 再找 O 处的对顶角。

- (1) 证明 $\triangle ACD \sim \triangle ABE$ 。

◦ SAS 小贴士

先角后边

先找到等角, 再证这个角两侧的两对夹边成比例。

□ 解答

$$\begin{aligned} &\because \triangle ABC \sim \triangle AED \\ &\therefore \frac{AB}{AE} = \frac{AC}{AD} \\ &\therefore \frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AE} \\ &\because \angle CAD = \angle BAE \\ &\therefore \triangle ACD \sim \triangle ABE \text{ (SAS)} \end{aligned}$$

- (2) 证明 $\triangle BOD \sim \triangle COE$ 。

□ 解答

$\angle BOD = \angle COE$ (对顶角)。
由 $\triangle ACD \sim \triangle ABE$, 得 $\angle ADC = \angle AEB$ 。
由共线关系, $\angle BDO = \angle ADC$, $\angle CEO = \angle AEB$ 。
故 $\angle BDO = \angle CEO$ 。
 $\therefore \triangle BOD \sim \triangle COE$ (AA)

- (3) 证明 $\triangle BOC \sim \triangle DOE$ 。

□ 解答

$$\begin{aligned} &\because \triangle BOD \sim \triangle COE \\ &\therefore \frac{BO}{CO} = \frac{DO}{EO}, \text{ 即 } \frac{BO}{DO} = \frac{CO}{EO} \\ &\because \angle BOC = \angle DOE \\ &\therefore \triangle BOC \sim \triangle DOE \text{ (SAS)} \end{aligned}$$